

Examen Final: Integración sistema web**Temas**

Hosting. Base de datos. Gestión de proyectos. Desarrollo web Frontend y Backend. API RESTful. Marketing digital.

Objetivos

- Comprender los conceptos sobre la infraestructura y el desarrollo web.
- Adquirir la práctica en la comunicación colaborativa a través de una herramienta online.
- Lograr la comunicación entre los lenguajes de Frontend y Backend en el desarrollo web.
- Distinguir los requerimientos básicos que hacen a la descripción de un sistema web.
- Implementar un sistema web utilizando lenguajes e infraestructura de desarrollo web.
- Entender la integración de sistemas a través del consumo de API's externas.

Enunciado

Realizar un sistema web utilizando lenguajes de frontend y backend integrándolos para dar respuesta a los requerimientos que debe documentar en relación a un proyecto que debe crear. (Tomar el sistema que ya tiene iniciado y aplicarle mejoras acordadas con el docente).

El proyecto a presentar consistirá de dos partes:

- Informe descriptivo
- Implementación en servidor de producción

Los estudiantes deben demostrar comprensión en la especificación de requerimientos, la organización colaborativa para el desarrollo y la implementación de API's que nutran las funcionalidades del sistema.

Instrucciones**Informe descriptivo (Entrega 1)**

- Identificación: Año cursado, Fecha de entrega, Integrantes, Materia, Profesor, Título del sistema, Objetivo del sistema.
- Requerimientos: Descripción general, Características y Funcionalidades, Supuestos, Restricciones.
- Infraestructura: Plataforma servidor, Base de datos, Lenguajes frontend, Lenguajes backend, Librerías, Framework.
- Desarrollo:
 - Diagrama de bases de datos
 - Diccionario de datos si fuera necesario por ambigüedades
 - Mapeo conceptual de relación entre las interfaces
 - Mockups o wireframes gráficos de funcionamiento
 - Diagrama de procesos general y específico de las áreas de interés.
- Librerías: Indicar (nombre, URL, descripción y como se aplicó) las librerías que se utilicen para integrar de manera más simple las soluciones que muestra su sistema, como dashboard generales o estadísticas.
- API: Descripción de cual/les fueron elegidas con el detalle de la documentación bien detallada indicando los endpoints (funciones) que se utilicen.
- Código fuente: descripción de la organización física y lógica de la estructura o plataforma de desarrollo que ha utilizado. Si utiliza un framework, indicación de como se integra y donde están los archivos que lo componen, igualmente si hay librerías que ayudaron al desarrollo o implementación.

Marketing / Comercialización (Entrega 2)

Construir elementos para promocionar su proyecto.

- Brochure de venta (Diseño con IA)
 - Objetivo
 - Target
 - Descripción general del sistema

- Funcionalidades
- Web promocional (Wordpress) (publicado en un subdominio)
 - Home (resumen de todo)
 - Nuestro Sistema (descripción, características y funcionalidades)
 - Precio (modalidad de venta)
 - Pedí una demo (ofrecer descuento del 20%)
 - Un form de call to action
 - Colocar a WPP a su teléfono
 - Novedades
 - Contacto

Implementación de estadísticas (Entrega 3)

Desarrollar un dashboard de estadísticas que permitan monitorear el funcionamiento del sistema

- Definir 4 valores numéricos calculados y establecer 4 gráficos estadísticos que devuelvan información del sistema.
- Integrar librerías que permitan facilitar la implementación de interfaces para la creación de dashboard y gráficos estadísticos que se relacionan con el sistema desarrollado. (admin lte o similares).

Implementación de un backend usando framework y ORM (Entrega 4)

- Definir el backend y el ORM a utilizar (a elección) y establecer la comunicación con las bases de datos a través del mismo.
- Integrar el uso de un ORM para el funcionamiento del sistema.

Implementación de API's (Entrega 5)

Definir el uso de una o más API's para cumplimentar las funcionalidades del sistema.

- URL, y descripción de la/s API's que se vayan a utilizar.
- Descripción de que funcionalidades se obtendrán con el uso de las API's, especificando los endpoints que se utilicen para lograr cada una.
- **Plus Extra Automatización (Entrega 5+)**

Establecer el uso de automatización para su proyecto utilizando IA y herramientas que lo puedan integrar.

Implementación del sistema completo (Entrega Final)

1. Maquetación de Interfaces HTML utilizando CSS3 y Javascript utilizando al menos un framework de desarrollo frontend.
2. Creación de los procesos y controladores con programación de backend (PHP) que se conecte a las bases de datos.
3. Utilizar una base de datos que soporte el contenido dinámico del sistema.
4. Código fuente en un repositorio como github. (compartir a gafunes@ubp.edu.ar)
5. Publicación en un servidor público, utilizando el hosting que se le ha brindado a principio de año utilizando un dominio propio.
6. Se pueden utilizar plataformas o herramientas externas para completar su proyecto.

Entrega

- La entrega se dividirá en dos partes:
- Parte 1: Se debe cumplir con la descripción del sistema en todos los aspectos que se deban cubrir. Se pueden realizar diferentes entregas a las que llamará V1.1, V1.2 y así sucesivamente hasta llegar a una descripción final que consolide su entrega.
- Parte 2: Se debe lograr la implementación de todos los aspectos del sistema. El momento de entrega será la presentación del examen final.

Criterios Evaluación

- Publicar el proyecto en su propia instalación o en un servidor público a elección.
- Completar los documentos requeridos.
- Responder la consigna que le indique el docente al momento del examen.